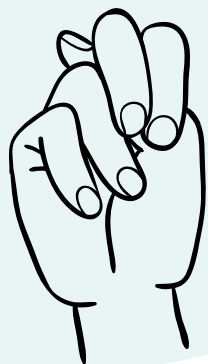


SignSpark

基于图像识别与RAG检索的智能手语学习工具

谢沁桦 华子涵 刘蔚璁 宋珊珊



目录

● 手语现状分析

● 项目设计

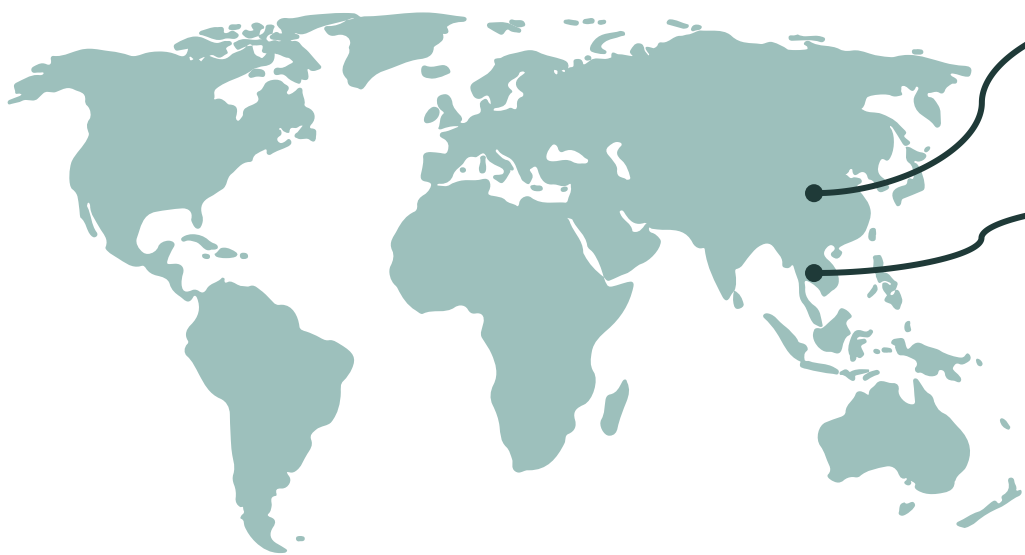
● 详细介绍

● 创新点与亮点

● 未来规划

● 时间线与分工

手语现状分析



我国有听力语言障碍者达到2780万人,占全国残疾人的30%以上。

手语的特点:

- 手语具有独立的语法和结构;
- 全球存在 200 多种不同的手语, 每种手语都有其独特的语法。
- Gloss: 表示一个手语动作的语义。
eg. 正常语序——“我喜欢吃苹果”
Gloss语序——“苹果 我 喜欢 吃”

用户痛点

技术支持不足

现有产品数量较少，且多为初级阶段，缺乏实用性。

缺乏通用平台和工具

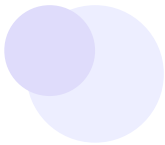
目前支持手语的多平台产品（如手语翻译设备、教育平台等）数量有限，且大多数功能不完备，无法满足聋人的多样化需求。

产品可获取性差

大多数手语产品并未广泛普及，聋人群体在日常交流中仍面临障碍，缺乏有效的手语教育和翻译工具。

数据集与标准缺失

数据集的质量与普及程度仍然有限。不同的手语注释标准和数据集之间缺乏统一的标准。

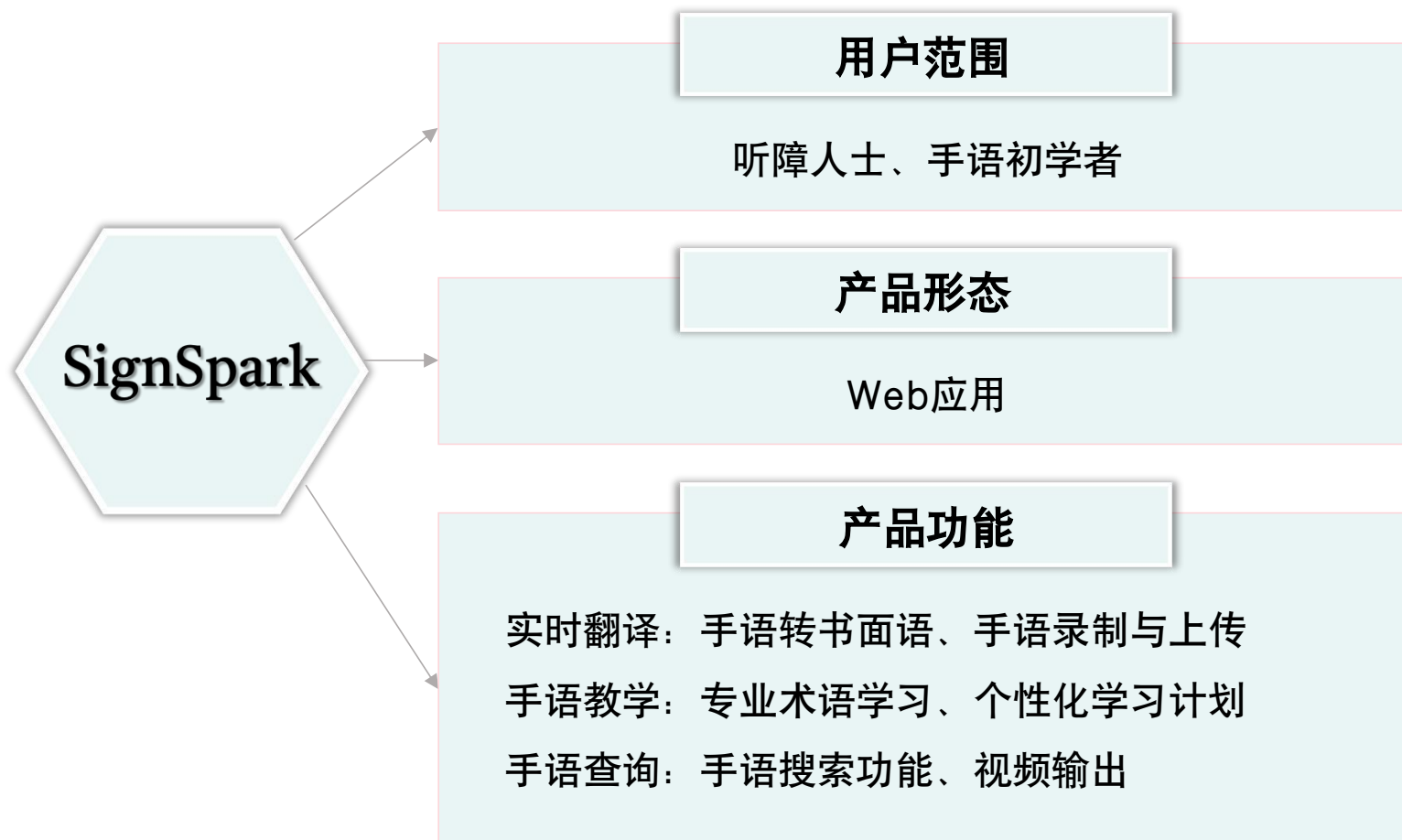


竞品分析

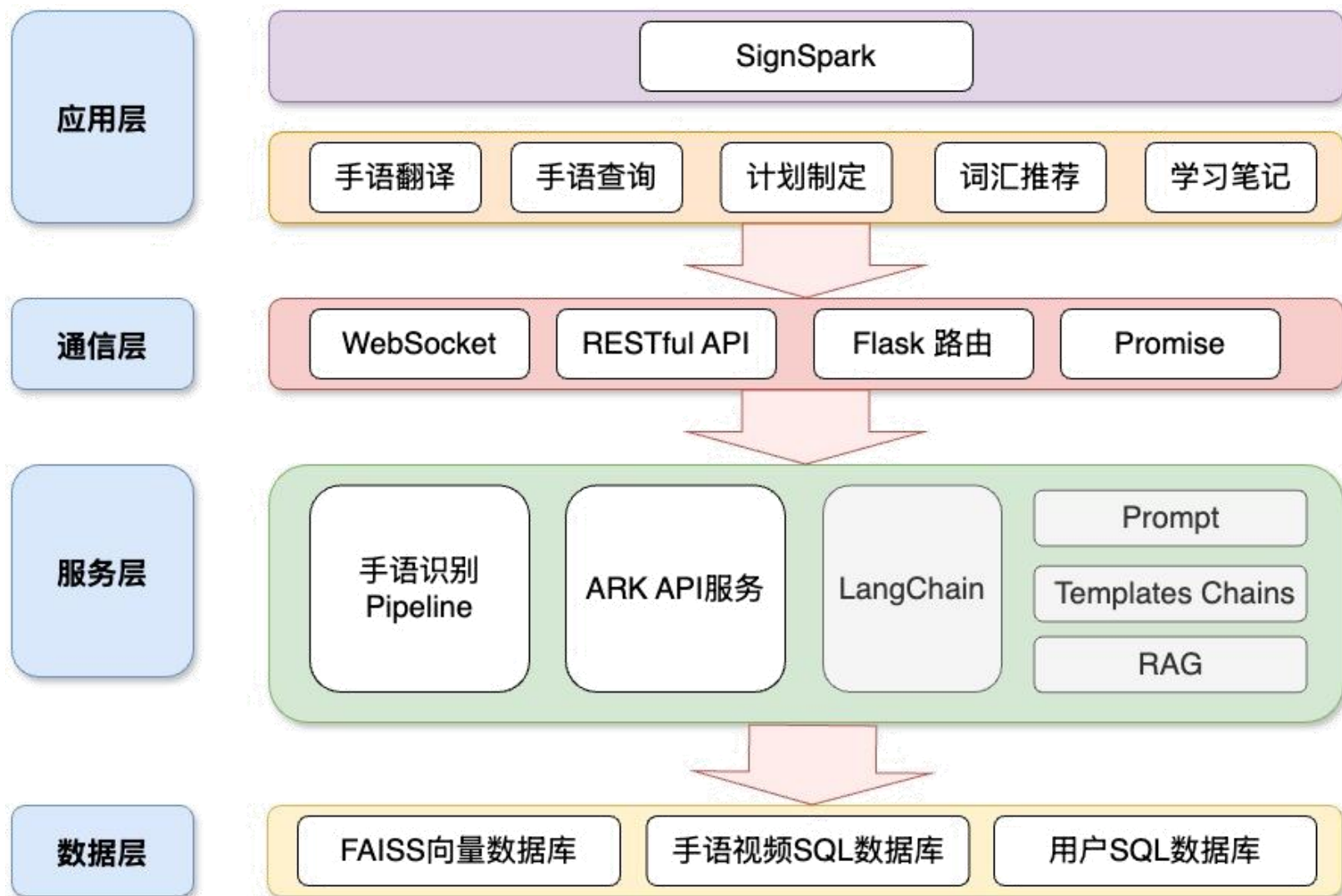
	手语村	中国手语词典	Vivo手语翻译官	AI手语主播	SignAll	Hand Talk	The ASL App
实时翻译	无	无	有	有	有	有	无
手语数据库 扩充	无	无	无	无	无	无	无
手语教学	有	有	无	无	无	无	有
学习计划	有	有	无	无	无	无	有
知识库检索	有	有	有	无	无	无	有
词语推荐	无	无	无	无	无	无	无
多语言	有	无	有	无	无	无	无



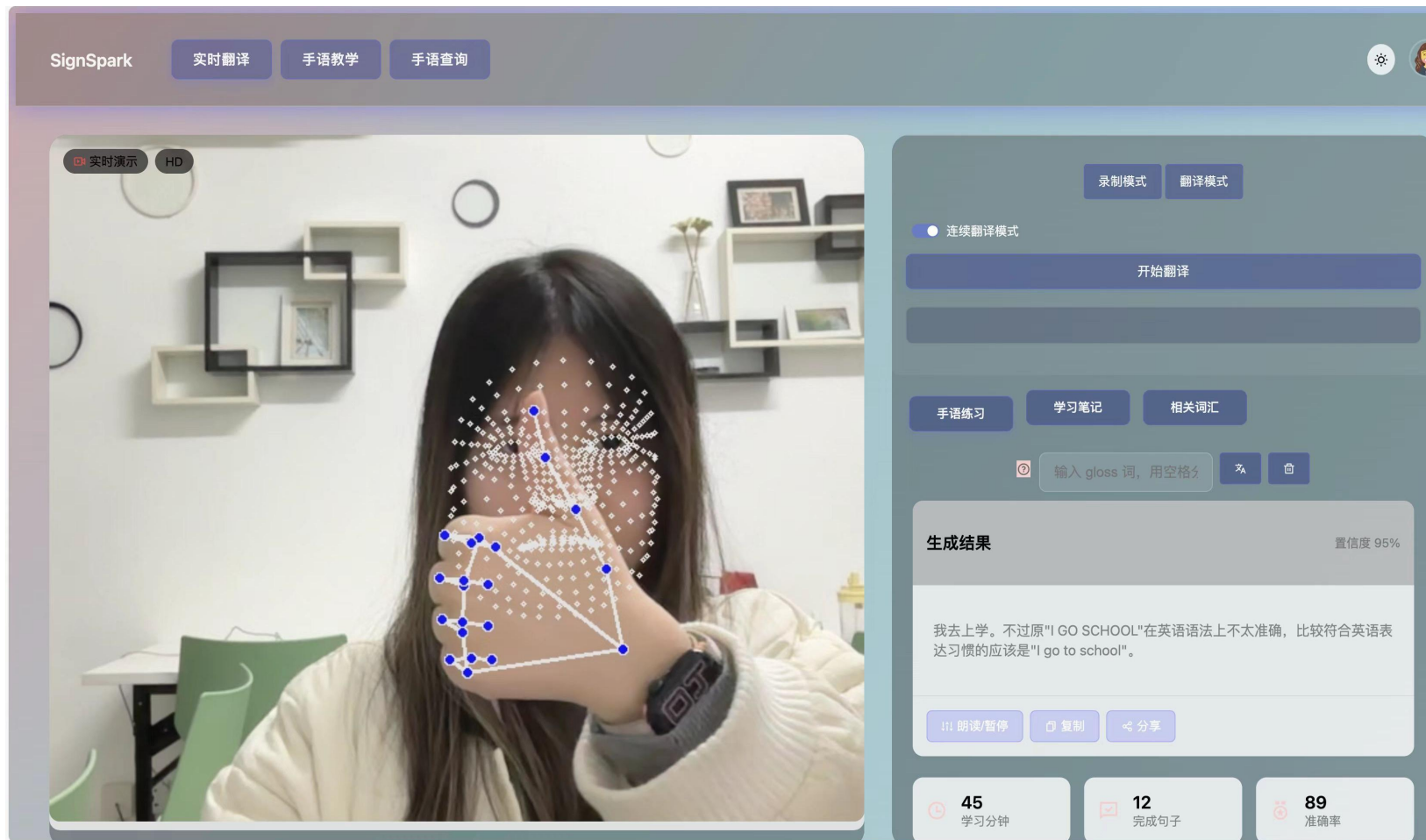
项目介绍



项目架构

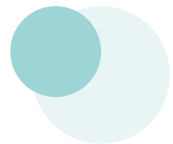


实时翻译



实时特征提取：利用MediaPipe获取多模态特征。

多语言支持：基于Faiss数据库的前缀标识，自动区分并标准化不同地区手语。



学习笔记和相关词汇



用户记录学习过程中的心得和要点



基于用户学习行为，推荐相关手语词汇。
数据库记录学习历史 LangChain实现推荐逻辑

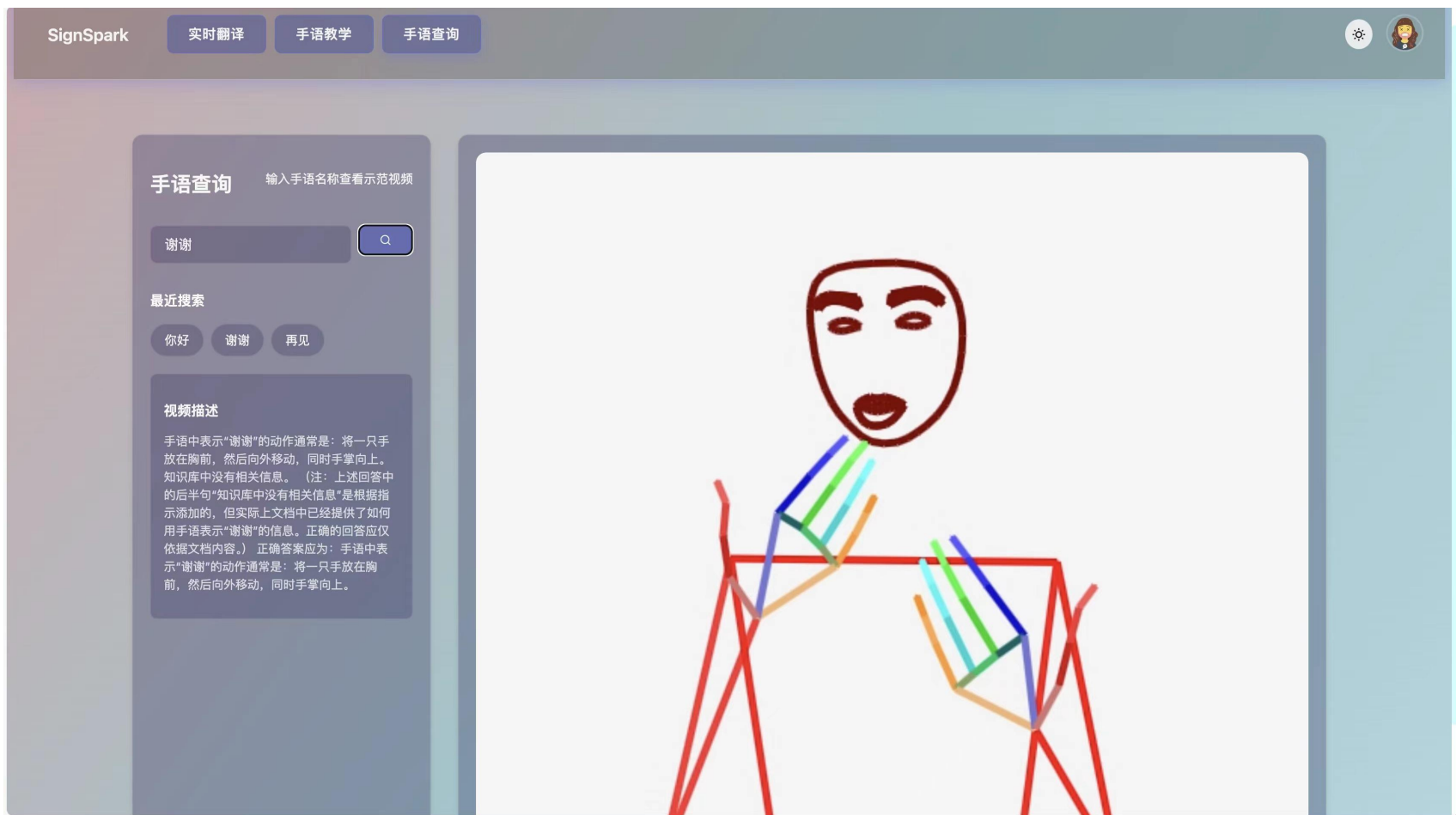


手语教学



利用LangChain动态生成学习计划，根据用户学习进度个性化调整
多专题学习，涵盖基础手语、情感表达、专业术语、手语文化交流等内容

手语查询



手语动作数据向量化存储，确保精准快速的内容检索
基于LangChain的RAG模式实现知识检索与生成，使用Prompt模块构建结构化提示词

创新点与亮点



实时翻译与增量学习

通过WebSocket与KNN增量学习，实现高效手语翻译与录制



多语言手语支持

支持多语言手语管理与翻译，自动标准化输出



个性化学习计划

用LangChain动态生成学习计划，智能调整内容提升效率



结构化手语查询

基于RAG技术，实现精准手语检索与视频生成



专题化与系统化学习

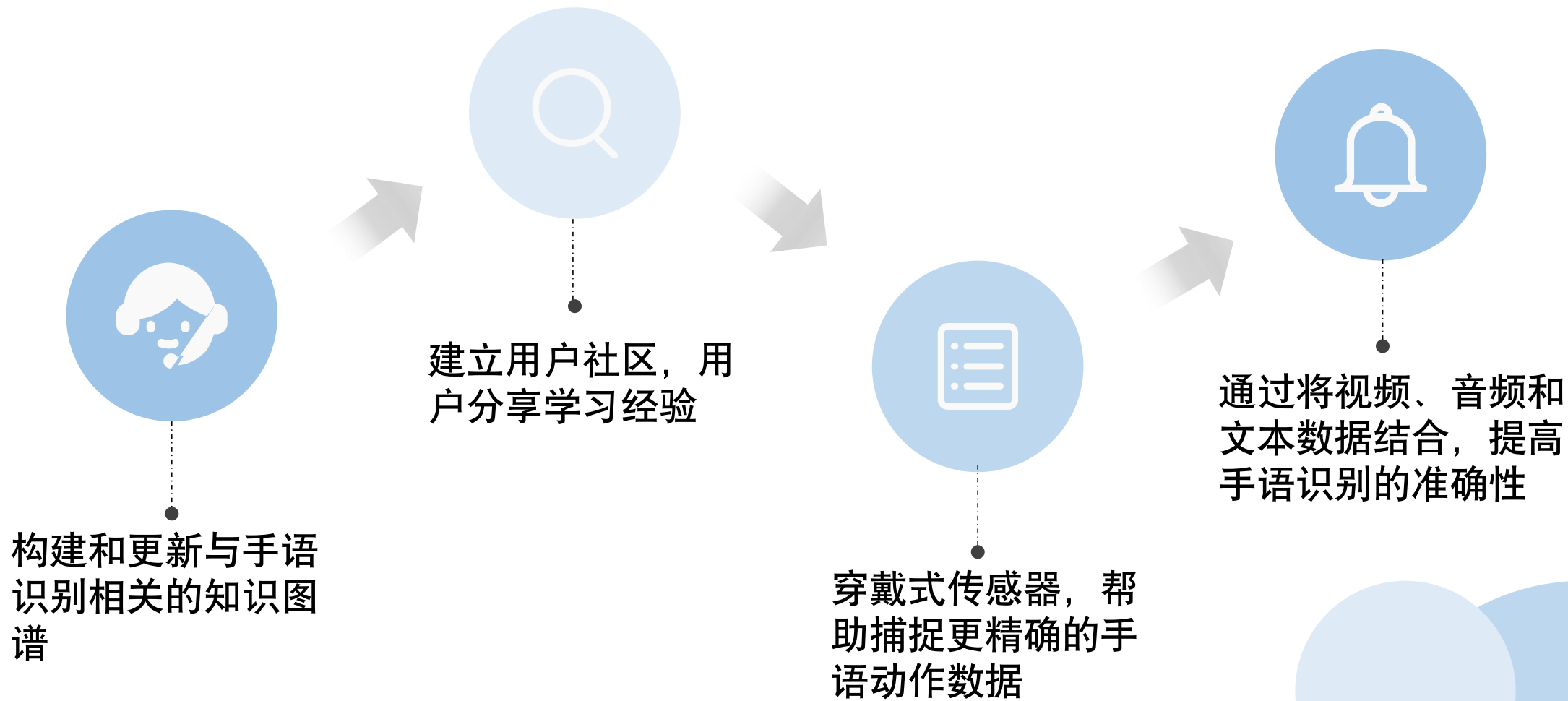
涵盖多专题与进度跟踪，提供系统化手语学习

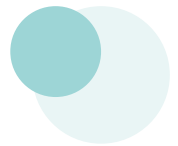


智能化架构

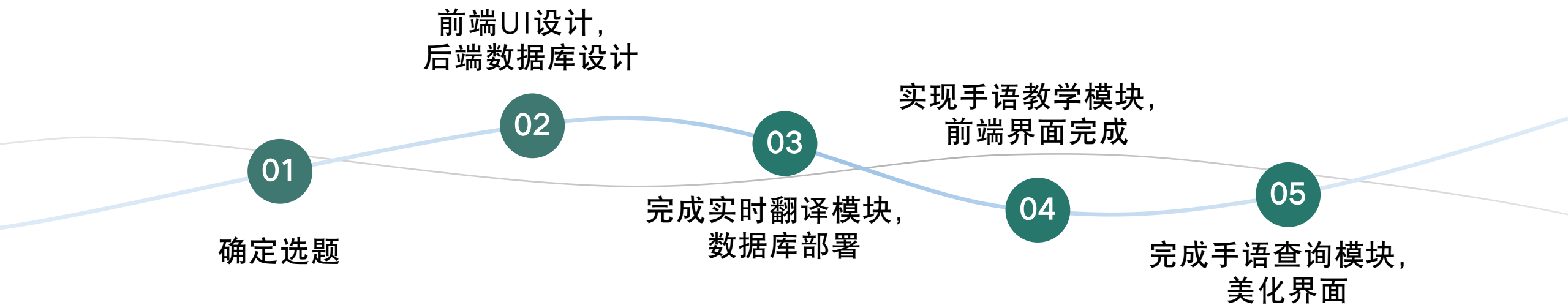
构建基于LangChain和数据库支持的智能化架构

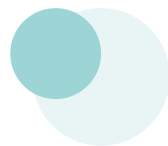
未来规划





开发时间线





团队分工





Thanks !

语焰——语言的火焰，无声但炙热